

Conclusiones del Proyecto

Conclusión General del Análisis

El desarrollo del presente proyecto permitió aplicar de manera integral técnicas de estadística avanzada y modelado predictivo para el análisis de precios de vivienda. A través de un enfoque estructurado, se llevó a cabo un análisis exploratorio de datos, evaluación de normalidad, estudio de correlaciones y construcción de un modelo de regresión lineal bajo el enfoque de mínimos cuadrados ordinarios (OLS).

Los resultados obtenidos evidencian que variables como la calidad general de la propiedad, el área habitable y características estructurales tienen un impacto significativo en la determinación del precio de venta. Asimismo, la evaluación de multicolinealidad mediante el Factor de Inflación de Varianza (VIF) permitió optimizar el modelo, eliminando redundancias y mejorando su estabilidad estadística.

El modelo final demostró una adecuada capacidad de generalización al ser evaluado sobre datos no vistos (test set), utilizando métricas como RMSE, R^2 y MAE. Adicionalmente, la aplicación de una transformación logarítmica permitió mejorar el ajuste del modelo y facilitar la interpretación de los coeficientes en términos relativos.

Este modelo representa una base sólida para aplicaciones reales como sistemas de valuación automatizada (AVM), análisis inmobiliario y toma de decisiones basada en datos dentro del sector financiero y PropTech.

Conclusión Personal (Mi aprendizaje)

En esta práctica entendí de manera más clara cómo se construye un modelo de regresión desde cero, no solo a nivel técnico sino también a nivel de análisis. Aprendí que no se trata únicamente de correr un modelo, sino de entender los datos, ver su comportamiento, identificar problemas como la multicolinealidad y tomar decisiones para mejorar el modelo.

También comprendí la importancia de separar correctamente los datos en entrenamiento y prueba para evitar errores como el data leakage, y cómo evaluar realmente si un modelo funciona en escenarios reales. Algo que me quedó muy claro es que las métricas como el RMSE y el R^2 tienen mucho más sentido cuando se interpretan en datos que el modelo nunca ha visto.

Otra parte importante fue aprender cómo una transformación logarítmica puede mejorar el modelo cuando los datos no siguen una distribución normal, algo muy común en problemas reales como precios.

En general, este proyecto me ayudó a conectar la teoría con la práctica y a entender cómo llevar un análisis a un nivel más profesional, donde no solo importa el resultado, sino la forma en la que se construye, se valida y se interpreta el modelo.

© 2026

ROBERT SCIENCE — DATA ANALYTICS CONSULTING